PORADNIK · 1 TELEFON · 0 ZŁ

Color-sync dwóch ekranów bez kalibratora, z AI w telefonie

Zestaw dwóch monitorów tak, żeby ta sama grafika wyglądała na obu identycznie — bez kalibratora sprzętowego. Telefon jest miernikiem, AI robi matematykę, Ty ruszasz tylko suwakami w menu monitora.

1 · Czego się spodziewać

- **Daje:** zrównanie jasności i punktu bieli między ekranami (czyli to, co męczy oko, gdy rycina jest na jednym cieplejsza/ciemniejsza).
- **Nie daje:** gwarancji „prawdziwych" kolorów (sRGB/DCI). Do profesjonalnej pracy z foto — kalibrator hardware (~400–700 zł jednorazowo, program DisplayCAL jest darmowy).
- **Czas:** 15–20 minut na zestaw dwóch ekranów.

2 · Potrzebne

- 2 ekrany + komputer;
- telefon z aplikacją AI, która analizuje zdjęcia (ChatGPT / Claude / Gemini — dowolna, też darmowa);
- wzorzec testowy: `wzorzec-color-sync-1920x1200.png` (plik w komplecie).

3 · Przygotowanie (jednorazowo)

- Na komputerze: **True Tone OFF**, **Night Shift OFF** (zniekształcają biel dynamicznie i zepsują pomiary).
- W menu każdego monitora (OSD): **Contrast 75** (100 obcina biel), **Sharpness 50**, preset **6500K** jeśli jest, Brightness na oko tyle samo.
- > **Dell i podobne:** zmiana w menu wymaga potwierdzenia przyciskiem ✓ — samo zaznaczenie opcji nic nie ustawia. Najczęstszy powód „nic się nie zmienia".

4 · Pętla strojenia (2–3 rundy)

1. Otwórz wzorzec PNG na **pełnym ekranie** tak, by widziały go oba monitory (np. okno rozciągnięte na oba albo podgląd zdjęcia na pełnym oknie).
2. Zrób **jedno zdjęcie**, w którym widać oba ekrany naraz. To klucz: ta sama ekspozycja = porównywalne liczby.
3. Wyślij zdjęcie do AI **razem z gotowym promptem** z punktu 5.
4. AI odpowie tabelą i poda konkretne liczby do wpisania w OSD. Wpisz, potwierdź ✓.
5. Powtórz zdjęcie. Stop po 2–3 rundach — cel to „dobrze", nie „idealnie".

Protokół zdjęcia — twarde zasady:

- żaden strumień światła nie pada na ekrany (zasłoń okno albo fotografuj od przeciwnej strony) — refleks dzienny robi różnicę 40+ punktów jasności w obrębie jednego ekranu i pomiar nadaje się do kosza;
- telefon prostopadle do ekranów, na wysokości ich środka;
- przytrzymaj **AE/AF lock** (zamek ekspozycji i ostrości) — bez tego każde zdjęcie jest inaczej naświetlone;
- HDR off, menu monitora (OSD) poza kadrze.

5 · Gotowy prompt do AI (kopiuj-wklej)

```
To zdjęcie dwóch monitorów z wyświetlonym wzorcem testowym.
Górna połowa każdego ekranu to 11 pionowych pasów szarości od 0% do 100%,
dolna połowa to 4 duże pola: 100% (biel), 50% (szarość), 25%, 0% (czerń).

Zrób dla KAŻDEGO ekranu (nazwij je LEWY i PRAWY):
1. Średnia jasność pola 100% (biel) — próbkuje tylko ze środka pola
   (środkowe 40% powierzchni, pomiń krawędzie i sąsiedztwo pasów).
2. Średnia jasność pola 50% — tak samo, ze środka.
3. Z punktu bieli: czy LEWY jest cieplejszy (więcej R) czy zimniejszy
   (więcej B) niż PRAWY, i o ile w procentach.

Odpowiedz tabelą: ekran | biel (0–255) | 50% (0–255) | odcień bieli.
Potem wnioski:
- który ekran jest ciemniejszy i o ile %,
- który cieplejszy/zimniejszy i o ile,
- KONKRETNE liczby do wpisania w menu monitora (Brightness, ew. RGB gain
  w trybie Custom Color), żeby ekrany się zrównały.
Zasada: jaśniejszy ekran koryguj w DÓŁ (ciemniejszy może nie mieć zapasu
w górę). Powiedz mi też, co mam zmienić najpierw, jedną zmianą na rundę.
```

6 · Gdy różnica jest większa niż OSD potrafi (Mac)

Menu monitora ma ograniczony zakres. Na Macu da się skorygować mocniej — programowo, przez gamma tables (ten sam mechanizm, czego używa f.lux). Działa też przez dock, gdzie klasyczne sterowanie DDC/CI zwykle nie działa. Skrypt `colorsync.py` jest w komplecie — nie musisz umieć programować, AI poprowadzi krok po kroku, Ty tylko wklejasz do Terminalu:

1. Instalacja (jednorazowo): `pip3 install pyobjc-framework-Quartz`
2. Lista ekranów: `python3 ~/Downloads/colorsync.py list`
3. Korekta (mnożniki 0–1 poda AI z pomiaru; najpierw `--dry-run`):
   `python3 ~/Downloads/colorsync.py apply 3 --rgb 0.93 0.93 0.91`
   Numer ekranu zweryfikuj wzrokiem: nałóż lekkie przyciemnienie (`--rgb 0.55 0.55 0.55`), zobacz, który ekran zgasł, `reset` — i masz pewność mapowania.
4. Cofnięcie: `reset 3` albo `reset all`. Stan: `status`.

> **Ważne:** gamma tables kasują się po uśpieniu ekranu. Do automatycznego ponawiania służy drugi plik, `colorsync-reapply.py` (+ gotowy plik launchd w komplecie) — AI pokaże, jak go wpiąć, dwie komendy.

7 · Pułapki

- **Jasność w pomiarze ≠ jasność panelu.** „Ciemniejszy w zdjęciu" przy niższym Brightness w OSD może być jaśniejszym panelem. Zawsze podawaj AI, jakie Brightness masz wpisane na każdym ekranie — przeliczy.
- **Czerń laptopa** zawsze będzie głębsza niż IPS-monitora — tego się nie wyrównuje. Wyrównuj biel i jasność.
- **Dwa identyczne modele** i tak różnią się fabrycznie o kilka procent (zużycie podświetlenia). To nie wina ustawień — właśnie po to jest korekta.
- **Mora/prześwietlenie** na zdjęciu: licz średnią (p50), nie pojedyncze piksele — AI zrobi to, jeśli prompt tego dopilnował.

Komplet plików

`wzorzec-color-sync-1920x1200.png`	wzorzec: 11 pasów szarości + pola 100/50/25/0%
`colorsync.py`	korekta gamma per ekran na Macu (snapshot / apply / reset / status)
`colorsync-reapply.py` + `com.mjoldak.colorsync-reapply.plist`	auto-ponawianie korekty co 5 min (przetrwa uśpienie ekranu)

Metoda: zdjęcie obu ekranów w jednej ekspozycji → statystyki pól (średnia środka, nie cała łatka) → korekta jaśniejszego ekranu w dół → weryfikacja nowym zdjęciem. Ta sama pętla działa dla laptop + monitor i dla TV.